

Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 1

Siguin els plans π_1 i π_2 , determinats respectivament per les equacions $\pi_1: x + y = 3$ i $\pi_2: x - z = -2$.

- a) (0,75 punts) Trobeu l'equació general ($Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π_3 , que és perpendicular a π_1 i π_2 , i que passa pel punt $P = (4, 1, 2)$.

Solució. Com que el pla que busquem és perpendicular a π_1 i a π_2 , els seus vectors directores seran els vectors normals de π_1 i π_2 : $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$ i $\vec{v}_2 = (1, 0, -1)$. Trobem l'equació general del pla que té vectors directores $\vec{v}_1$ i $\vec{v}_2$ i que passa pel punt $P = (4, 1, 2)$, amb $X(x, y, z)$ un punt genèric del pla:

$$\begin{vmatrix} x-4 & 1 & 1 \\ y-1 & 1 & 0 \\ z-2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \boxed{x - y + z - 5 = 0}.$$

Pauta oficial: 0,25 pels vectors directores, 0,25 per indicar com trobar el pla i 0,25 pel càlcul de l'equació.

- b) (0,75 punts) Sigui r la recta d'intersecció de π_1 i π_2 . Calculeu l'equació vectorial de la recta r .

Solució. Busquem la solució del sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - z = -2 \end{cases}$. Aïllant, obtenim $y = 3 - x$ i $z = 2 + x$, i, si $x = \lambda$, tenim $x = \lambda$, $y = 3 - \lambda$ i $z = 2 + \lambda$. La recta buscada, en forma vectorial, és

$$\boxed{r: (x, y, z) = (0, 3, 2) + \lambda \cdot (1, -1, 1), \lambda \in \mathbb{R}}.$$

Pauta oficial: 0,25 per formular la resolució del sistema i 0,5 per trobar l'equació.

- c) (1 punt) Calculeu el punt Q de la recta r que és més a prop del punt P .

Solució. Trobem l'equació del pla perpendicular a la recta r que passa pel punt P . Aquest és el pla que ens han demanat a l'apartat a), $x - y + z - 5 = 0$. (En cas que no ens adonem que ja el tenim, aquest pla tindrà com a vector normal el vector director de la recta, i serà de la forma $x - y + z + D = 0$; imposant que P hi sigui, $4 - 1 + 2 + D = 0 \rightarrow D = -5$.) Ara hem de calcular el punt de tall de la recta r i el pla: substituint $x = \lambda$, $y = 3 - \lambda$, $z = 2 + \lambda$ a $x - y + z = 5$, obtenim $\lambda - (3 - \lambda) + (2 + \lambda) = 5 \rightarrow \lambda = 2$, i, substituint $\lambda = 2$ a les equacions paramètriques de la recta, obtenim el punt $\boxed{Q = (2, 1, 4)}$.

De forma alternativa: el punt Q és la projecció ortogonal del punt P sobre la recta r , ja que és el punt que està a menor distància de P . Sigui $Q = (\lambda, 3 - \lambda, 2 + \lambda)$ un punt genèric de la recta r , i $\vec{v} = (1, -1, 1)$ el vector director de r . Per la condició d'ortogonalitat, tenim que $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{v} = 0$:

$$(-4 + \lambda, 2 - \lambda, \lambda) \cdot (1, -1, 1) = 0 \rightarrow -4 + \lambda - 2 + \lambda + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 2,$$

i, substituint $\lambda = 2$ a la recta r , obtenim que $Q = (2, 1, 4)$.

Pauta oficial: 0,25 per indicar que el punt buscat és la projecció ortogonal, 0,25 pel punt genèric (o per plantejar el sistema entre el pla i la recta), 0,25 pel producte escalar (o per resoldre el sistema) i 0,25 per trobar el punt.